SPARQL

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

SPARQL

https://github.com/mikel-egana-aranguren/ABD

CC BY

SPARQL

SPARQL **P**rotocol and **R**DF **Q**uery **L**anguage

Recomendación oficial del W3C

SPARQL

SPARQL 1.1 Query Language: consultas sobre grafos RDF en SPARQL

SPARQL 1.1 Update: modificar RDF mediante SPARQL

SPARQL 1.1 Protocol: ejecutar consultas SPARQL sobre HTTP

SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol: modificar grafos RDF mediante HTTP

SPARQL 1.1 Service Description: describir endpoints SPARQL en RDF

SPARQL 1.1 Federated Query: combinar endpoints en una consulta SPARQL

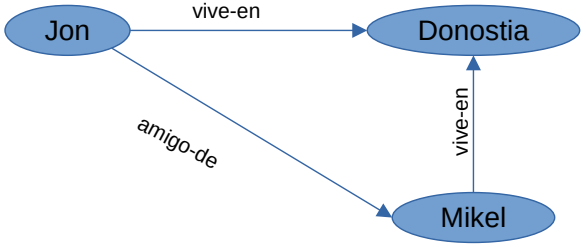
GraphDB SPARQL 1.1 compliance (~~SPARQL 1.1 Service Description~~)

SPARQL 1.1 Query Language

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

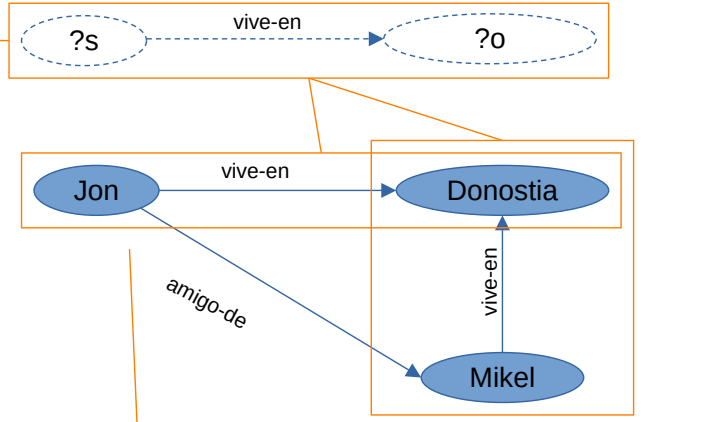
SPARQL

```
SELECt ?s ?o
WHERE {
      ?s vive-en ?o
}
```

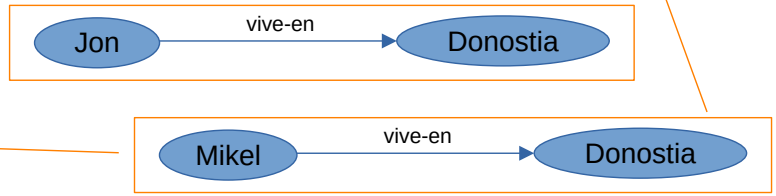


SPARQL

```
SELECt ?s ?o
WHERE {
      ?s vive-en ?o
}
```

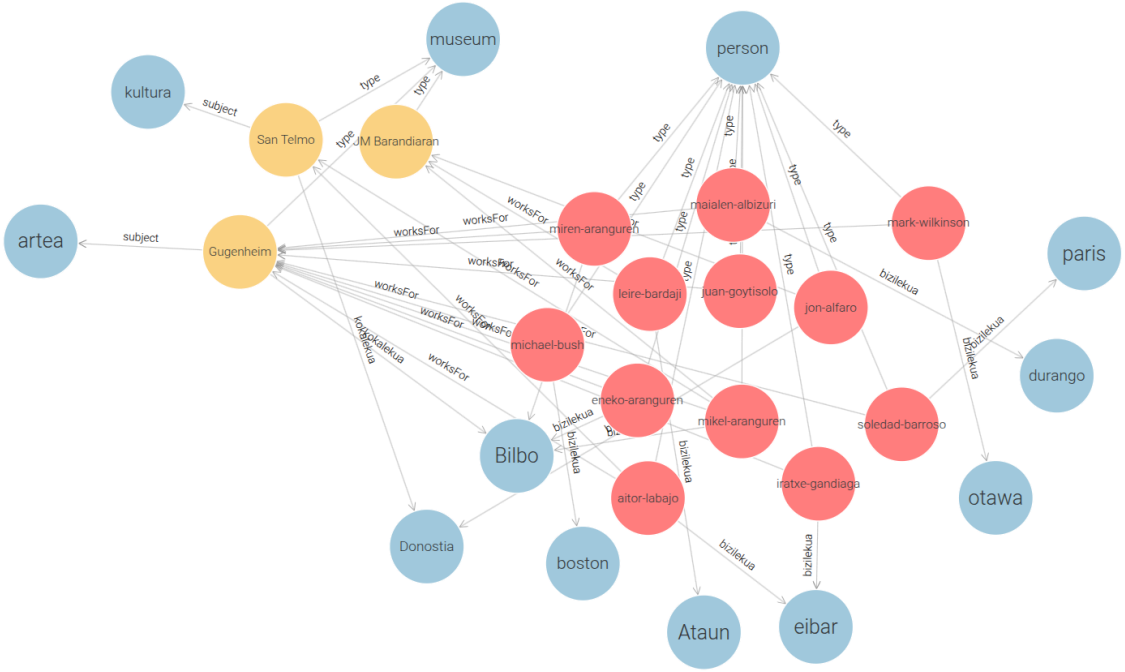


?s	?o
Jon	Donostia
Mikel	Donostia



Dataset museos

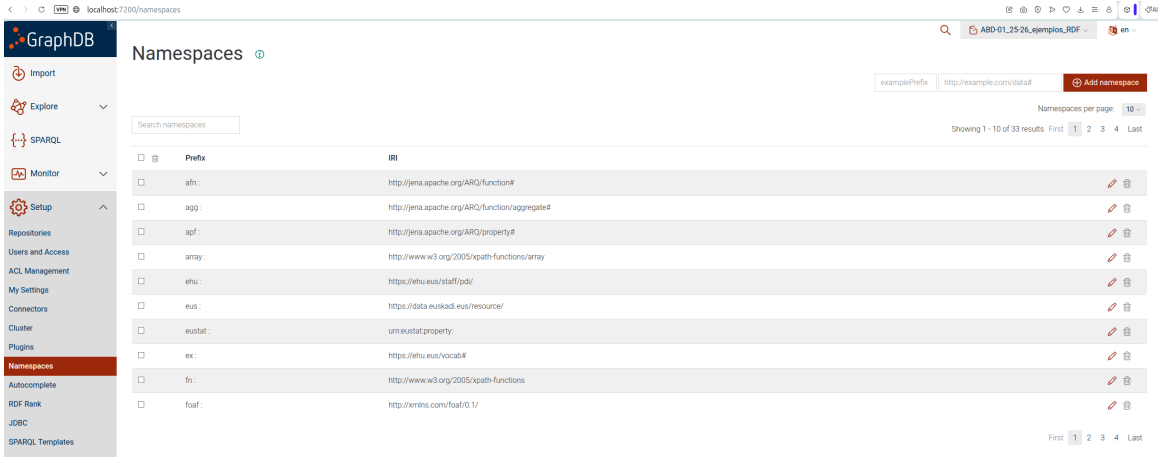
[ejemplos/Museoak.rdf]



Dataset museos

```
# Prefixes
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX gov: <http://vocab.data.gov/def/drm#>
```

GraphDB namespaces



Estructura de la consulta

```
# Variables que queremos recibir (Todas = "*")
SELECT ?sujeto ?clase

# Patrón del grafo que queremos extraer del grafo mayor
WHERE {
  ?sujeto gip_prop:bizilekua gip:donostia .
  ?sujeto rdf:type ?clase
}
```

OPTIONAL

```
SELECT ?langile ?bizilekua


WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .


  # Tiene que vivir en algun sitio
  ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
}
```

OPTIONAL

```
SELECT ?langile ?bizilekua


WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .


  # Puede vivir en un sitio o no
  OPTIONAL {
    ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
  }
}
```

UNION

```
SELECT ?entitatea ?izena


WHERE {
  { ?entitatea rdfs:label ?izena }
  UNION
  { ?entitatea foaf:name ?izena }
}
```

Ordenar resultados

```
SELECT ?pertsona ?izena


WHERE {

  ?pertsona foaf:name ?izena
}


ORDER BY DESC (?izena) # Puede ser DESC o ASC
```

Limitar resultados

```
SELECT ?pertsona ?izena


WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
```

Paginación

```
SELECT ?pertsona ?izena


WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
OFFSET 3 # OFFSET 6
```

Filtrar resultados

```
SELECT ?museoa ?langile_kop


WHERE {
  ?museoa gip_prop:kopurua ?langile_kop .
  FILTER (?langile_kop > "800"^^xsd:int)
}
```

Filtrar resultados

```
SELECT ?langile ?izena


WHERE {
  ?langile foaf:name ?izena .
  FILTER regex(?izena,'Mi.*')
}
```

Filtrar resultados

Lógica: !, &&, ||

Cálculos: +, -, *, /

Comparaciones: =, !=, >,<

Filtrar resultados

Tests SPARQL: isURI, isBlank, isLiteral, bound

Acceder a datos: str, lang, datatype

Más: sameTerm, langMatches, regex, …

Evitar duplicados

```
SELECT ?lantokia # DISTINCT
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?lantokia
}
```

ASK

```
ASK
WHERE {
  ?person gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

DESCRIBE

```
DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/mikel-aranguren>
```

GRAFOS

Grafo: conjunto de triples

El conjunto entero se identifica con una URI (diferente de la de los datos)

Todas las Triple Stores tienen un Default Graph

GRAFOS

```
INSERT DATA{
  GRAPH <http://example/bookStore> {
    <http://example/book1> gip_prop:price 42
  }
}
```

GRAFOS

```
SELECT *
FROM <http://example/bookStore> # Probar sin URI grafo
WHERE {
  ?s ?p ?o .
}
```

Funciones de agregación

COUNT: contar elementos

SUM: suma de valores

AVG: promedio

Funciones de agregación

MIN / MAX: mínimo y máximo

GROUP_CONCAT: concatenar valores

SAMPLE: obtener un valor de ejemplo

COUNT

```
SELECT (COUNT(?person) AS ?total)
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person
}
```

GROUP BY

Agrupar resultados por valores de una variable

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
  GRAPH <urn:count> {
    ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
GROUP BY ?ciudad
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

[ejemplos/Museoak-count.ttl]

HAVING

Filtrar grupos después de la agregación

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
  GRAPH <urn:count> {
    ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
GROUP BY ?ciudad
HAVING (COUNT(?museo) > 1)
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

BIND

Asignar valores a variables dentro de la consulta

```
SELECT ?person ?fullName
WHERE {
  GRAPH <urn:name-surname>{
    ?person foaf:firstName ?first ;
    foaf:lastName ?last .
  }
BIND(CONCAT(?first, " ", ?last) AS ?fullName)
}
```

[ejemplos/Museoak-name-surname.ttl]

Funciones de cadenas

CONCAT: concatenar strings

STRLEN: longitud de string

SUBSTR: subcadena

UCASE / LCASE: mayúsculas / minúsculas

Funciones de cadenas

STRSTARTS / STRENDS / CONTAINS: búsqueda en strings

REPLACE: reemplazar texto

REGEX: expresiones regulares

REGEX

```
SELECT ?museo ?nombre
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    rdfs:label ?nombre .
  FILTER REGEX(?nombre, "Gugen")
}
```

Funciones numéricas

ABS: valor absoluto

ROUND / CEIL / FLOOR: redondeo

RAND: número aleatorio

Operadores: +, -, *, /

Funciones de fecha/hora

NOW(): fecha y hora actual

YEAR / MONTH / DAY: extraer componentes

HOURS / MINUTES / SECONDS: hora específica

VALUES

Proporcionar valores inline para variables (Útil para consultas parametrizadas)

```
SELECT ?museo ?obras
WHERE {
  VALUES ?museo {
    <http://gipuzkoa.eus/resource/gugenheim>
    <http://gipuzkoa.eus/resource/san-telmo>
  }
  ?museo gip_prop:kopurua ?obras
}
```

MINUS

Excluir resultados que coinciden con un patrón: todos los museos menos los museos que tienen más de 300 obras

```
SELECT ?museo ?obras
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
    FILTER (?obras > 300)
  }
}
```

NOT EXISTS

Filtrar basándose en la no existencia de un patrón

EXISTS vs MINUS

EXISTS/NOT EXISTS: filtro, no elimina bindings

MINUS: elimina soluciones completas

NOT EXISTS es más eficiente para validación

MINUS es más útil para exclusión de patrones complejos

Property Paths

^: inverso (ex:parent^ encuentra hijos)

: cero o más (ex:knows para red de conocidos)

+: uno o más (ex:subClassOf+ para jerarquía)

!: cualquier relacion menos esa

Property Paths

?: opcional (cero o uno)

|: alternativa (ex:email|ex:phone)

/: secuencia (ex:livesIn/ex:country)

Property paths

```
SELECT ?person ?city
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor/gip_prop:kokalekua ?city .
}
```

SPARQL 1.1 Update

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

DELETE DATA

```
DELETE DATA {
  <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
  rdf:type foaf:person
}
# DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
```

DELETE

```
DELETE {?person rdf:type foaf:person}
WHERE {?person foaf:name ?name}

#SELECT * WHERE {
#  ?person rdf:type foaf:person
#}
```

INSERT DATA

```
INSERT DATA {
  gip:aitor-labajo rdf:type gip:hiritar
}
# DESCRIBE gip:aitor-labajo
```

INSERT

```
INSERT {
  gip:jon-alfaro rdf:type ?type .
}
WHERE {
  gip:aitor-labajo rdf:type ?type .
}
# DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/jon-alfaro>
```

DELETE/INSERT combinado (UPSERT)

Actualizar email de manera transaccional:

```
DELETE { ?person ex:email ?oldEmail }
INSERT { ?person ex:email ?newEmail }
WHERE {
  ?person foaf:name "Mikel" ;
    ex:email ?oldEmail .
  BIND("mikel@new.com" AS ?newEmail)
}
```

CONSTRUCT

```
CONSTRUCT {
  ?langile rdf:type gip:gugenheim_langilea
}
WHERE {
  ?langile gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

LOAD

```
LOAD <https://rest.uniprot.org/uniprotkb/P01308.rdf>
INTO GRAPH <urn:uniprot>
```

CLEAR

```
CLEAR GRAPH <urn:uniprot>

CLEAR DEFAULT

CLEAR ALL
```

DROP

```
DROP GRAPH <http://example.org/myGraph>

DROP ALL
```

COPY / MOVE / ADD

COPY: copiar un grafo a otro (sobreescribe destino)

MOVE: mover grafo (copia + elimina origen)

ADD: añadir triples al destino (sin sobreescribir)

COPY / MOVE / ADD

```
COPY <urn:name-surname>
TO <urn:nombre-apellidos>

COPY DEFAULT
TO <urn:backup>
```

SPARQL 1.1 Protocol

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

SPARQL 1.1 Protocol

HTTP GET con parámetro query: `GET /sparql?query=SELECT...`

HTTP POST (para queries largas): `POST /sparql` con body URL-encoded

Content negotiation (Accept header): application/sparql-results+json, text/csv, application/rdf+xml, text/turtle

[ejemplos/post.sh]

SPARQL 1.1 Protocol

Python: RDFLib, SPARQLWrapper (ejemplos/sparql.py)

Java: Apache Jena, RDF4J

SPARQL 1.1 Service Description

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

SPARQL 1.1 Service Description

Proporciona metadatos sobre endpoints SPARQL para ayudar a los clientes:

- **Descubrir capacidades**: ¿Qué funcionalidades soporta? (agregaciones, property paths, negación, etc.)
- **Encontrar datasets disponibles**: ¿Qué grafos con nombre y grafo por defecto están disponibles?
- **Determinar formatos soportados**: JSON, XML, CSV, etc.
- **Ver regímenes de inferencia**: RDFS, OWL, etc.

SPARQL 1.1 Service Description

```
curl -H "Accept: text/turtle"
https://dbpedia.org/sparql/
```

[ejemplos/dbpedia_service_description.ttl]

SPARQL 1.1 Federated Query

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

Consultas Federadas

Permiten consultar múltiples endpoints SPARQL en una sola query

Combinar datos de fuentes distribuidas usando la palabra clave `SERVICE`

Consultas federadas

```
INSERT DATA {
  <http://gipuzkoa.eus/resource/bilbo> owl:sameAs <http://www.wikidata.org/entity/Q8692> .
}
```

Consultas federadas

```
SELECT ?pop
WHERE {
  gip:bilbo owl:sameAs ?town .
  SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
    ?town ?pop .
  }
}
```

SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

Operaciones

Gestionar grafos RDF mediante HTTP:

- **GET**: Recuperar un grafo específico
- **PUT**: Reemplazar un grafo completo (Destructivo)
- **DELETE**: Eliminar un grafo
- **POST**: Añadir triples a un grafo

Operaciones: Parámetros

Endpoint base: según configuración

Parámetros:

- `graph=<URI>` : Especifica el grafo con nombre
- Sin `graph` : Operación sobre el grafo por defecto

Content-Type: RDF/XML, Turtle, N-Triples, etc.

[ejemplos/graph_store_protocol.sh]

Ventajas

- **RESTful**: Interfaz simple basada en HTTP estándar
- **Automatización**: Integración con scripts y herramientas CLI
- **Actualizaciones sin SPARQL UPDATE**: Alternativa a INSERT/DELETE
- **Gestión de versiones**: Reemplazar versiones completas de grafos

Graph Store vs SPARQL UPDATE

Aspecto	Graph Store HTTP	SPARQL UPDATE
Granularidad	Grafo completo	Triples individuales
Interfaz	REST/HTTP	SPARQL query
Uso típico	Reemplazar versiones enteras	Modificaciones precisas
Formato	RDF (TTL, RDF/XML, etc.)	SPARQL INSERT/DELETE

SPARQL Performance

Usar LIMIT para pruebas y desarrollo

Poner filtros más restrictivos primero

Evitar OPTIONAL innecesarios (costosos)

SPARQL Performance

Usar FILTER lo más pronto posible en WHERE

Aprovechar índices: triple patterns específicos

Evitar regex complejos si es posible

SPARQL Debugging

Construir query incrementalmente

Usar SELECT * para ver todas las variables

Comentar cláusulas (#)

LIMIT pequeño durante desarrollo

SPARQL Debugging

Explicar plan de ejecución (Específico de producto): GraphDB Explain Plan

```
PREFIX onto: <http://www.ontotext.com/>
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
    FILTER (?obras > 300)
  }
}
```

SPARQL y razonamiento

Razonamiento en tiempo de carga: materialización

Razonamiento en tiempo de consulta: inferencia dinámica

GraphDB: soporta ambos modos

SPARQL puede consultar triples inferidos por OWL/RDFS

SPARQL vs SQL

Similitudes: SELECT, WHERE, FILTER (WHERE), ORDER BY, LIMIT

Diferencias:

- SPARQL: patrón de grafos; SQL: tablas relacionales
- SPARQL: datos distribuidos, federación; SQL: local
- SPARQL: esquema flexible; SQL: esquema rígido
- SPARQL: URIs globales; SQL: IDs locales

GraphDB Ontop: Virtualización de datos relacionales

Ontop es un plugin de GraphDB que permite consultar bases de datos relacionales (SQL) mediante SPARQL

Los datos **no se copian** al triplestore: se acceden en tiempo real (virtualización)

Ontop traduce las consultas SPARQL a SQL automáticamente

GraphDB Ontop: Arquitectura

Componentes necesarios:

- **Base de datos relacional**: la fuente de datos SQL existente
- **Ontología**: define el vocabulario RDF (clases y propiedades)
- **Mapping R2RML**: mapeo entre tablas/columnas SQL y el grafo RDF
- **Ontop/GraphDB**: motor que traduce SPARQL → SQL en tiempo real

El usuario consulta con SPARQL sin saber que los datos están en SQL

R2RML: RDB to RDF Mapping Language

R2RML es un estándar del W3C para definir mapeos de bases de datos relacionales a RDF

- **Triples Map**: define cómo generar triples RDF a partir de una tabla o consulta SQL
- **Logical Table**: la tabla SQL o consulta SQL de origen
- **Subject Map**: cómo generar la URI del sujeto
- **Predicate-Object Map**: cómo generar predicados y objetos

R2RML: Ejemplo de mapeo

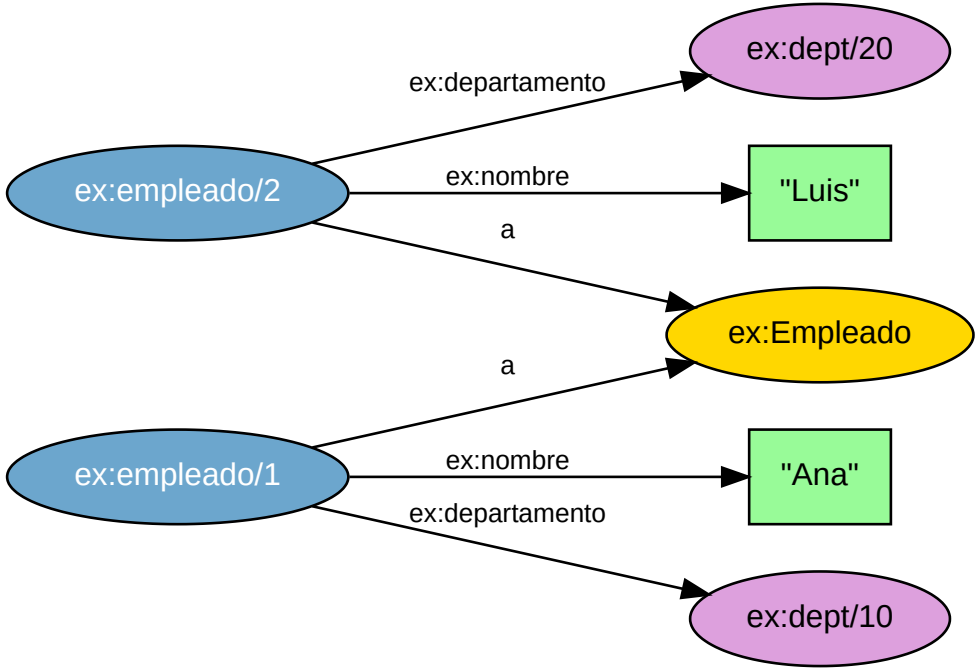
Tabla SQL: `empleados(id, nombre, dept_id)`

```
<#TriplesMap1> a rr:TriplesMap ;
  rr:logicalTable [ rr:tableName "empleados" ] ;
  rr:subjectMap [
    rr:template "http://ejemplo.org/empleado/{id}" ;
    rr:class ex:Empleado
  ] ;
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate ex:nombre ;
    rr:objectMap [ rr:column "nombre" ]
  ] ;
    rr:predicateObjectMap [
      rr:predicate ex:departamento ;
      rr:objectMap [
        rr:template "http://ejemplo.org/dept/{dept_id}" ]
  ] .
```

R2RML: Resultado del mapeo

id	nombre	dept_id
1	Ana	10
2	Luis	20

R2RML: Resultado del mapeo



GraphDB Ontop: Ventajas

- No se duplican datos: los datos siguen en la BD relacional
- Datos siempre actualizados (acceso en tiempo real)
- Se puede combinar con datos RDF nativos del triplestore
- Estándar W3C (R2RML): portable entre motores

GraphDB Ontop: Limitaciones

- Rendimiento depende de la BD relacional subyacente
- No todas las funciones SPARQL tienen traducción directa a SQL

SPARQL Endpoints públicos

Wikidata Query Service

DBpedia SPARQL

UniProt SPARQL

Open Data Euskadi

datos.gob.es

Recursos para aprender SPARQL

Learning SPARQL (libro)

Wikidata SPARQL Tutorial

Wikidata Query Service (con ejemplos)